

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Caique Ponjjar
Fabiana Alves Ferreira
Ivone Piedade Terra
José Ouinis Azevedo
Max Mendes Fischer
Michael Augusto Mardakis Simões
Pedro Gilberto Turolla Júnior
Thomas Mandadori Santos Mendonça

**ItaqueriAero: Big Data e Machine Learning Aplicados à Segurança da
Prática de Voo Livre na Serra do Itaqueri em São Pedro/SP**

Amparo, São Pedro, Valinhos - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ItaqueriAero: Big Data e Machine Learning Aplicados à Segurança da Prática de Voo Livre na Serra do Itaqueri em São Pedro/SP

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador IV para os cursos de Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

PONJJAR, Caique; FERREIRA, Fabiana Alves; TERRA, Ivone Piedade; AZEVEDO, José Ouinis; FISCHER, Max Mendes; SIMÕES, Michael Augusto Mardakis; TUROLLA JÚNIOR, Pedro Gilberto; MENDONÇA, Thomas Mandadori Santos. **ItaqueriAero: Big Data e Machine Learning Aplicados à Segurança da Prática de Voo Livre na Serra do Itaqueri em São Pedro/SP.** 00f. Relatório Técnico-Científico. Ciência de Dados e Engenharia de Computação – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Tutor: Gabriel Gomes do Nascimento. Polos Amparo, São Pedro e Valinhos, 2026.

RESUMO

Até 250 palavras incluindo: breve introdução, objetivos, metodologia adotada, resultados obtidos e considerações finais. Formatação: Espaçamento simples, parágrafo único.

PALAVRAS-CHAVE: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3; Palavra 4; Palavra 5.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 2.5.1 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA	12
FIGURA 2.5.2 – FREQUÊNCIA DE USO DA RAMPA.....	13
FIGURA 2.5.3 – FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS METEOROLÓGICOS DO CLUBE	14
FIGURA 2.5.4 – USO DE SINAIS VISUAIS DO LOCAL PARA SEGURANÇA DO VOO	15
FIGURA 2.5.5 – DIREÇÕES DE VENTO ASSOCIADAS A RISCOS NA RAMPA LESTE	16
FIGURA 2.5.6 – USO DE UM SISTEMA INTELIGENTE.....	17

LISTAS DE TABELAS (opcional)

TABELA 1 - ALGUNS PROBLEMAS IDENTIFICADOS	17
TABELA 2 - ALGUNS PROBLEMAS IDENTIFICADOS	17

SUMÁRIO

(Fonte: Arial ou Times 12; títulos em negrito/ subtítulo sem negrito)

1 INTRODUÇÃO	7
2 DESENVOLVIMENTO.....	9
2.1 Objetivos.....	9
2.2 Justificativa e delimitação do problema	9
2.3 Fundamentação teórica	10
2.4 Metodologia.....	10
2.5 Resultados preliminares: solução inicial	11
REFERÊNCIAS.....	19
ANEXOS (OPCIONAL)	20
APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PARA PILOTOS.....	21

Não há o item aplicação das disciplinas?

1 INTRODUÇÃO

A Introdução é a apresentação do tema a ser tratado e deve conter o problema a ser pesquisado.

Ao desenvolver a introdução, o grupo deve explicar o assunto que deseja abordar, de forma a:

- Desenvolver o tema
- Anunciar a ideia básica
- Delimitar o foco da pesquisa
- Situar o tema dentro do contexto geral da sua área de trabalho
- Descrever as motivações que levaram à escolha do tema
- Indicar o objeto do trabalho: o que será estudado?

O texto do trabalho deve conter a formatação indicada neste documento:

- FONTE, TAMANHO E COR: Times New Roman, tamanho 12 para texto, 10 para citações de mais de três linhas e de 10 para notas de rodapé; Cor preta.
- MARGENS: superior e esquerda de 3cm; inferior e direita de 2cm.
- TÍTULOS OU SUBTÍTULOS: alinhados à esquerda, iniciando sempre em uma nova página. Todas as letras dos títulos dos capítulos devem ser escritas no canto esquerdo de cada página, em negrito e em maiúsculas.
- PAGINAÇÃO (números das páginas): Superior à direita, começando na introdução em algarismos arábicos (1, 2, 3...).
- ESPAÇAMENTO: Todo o texto deve ser digitado em espaço 1,5. Excetuam-se: citações longas (com mais de três linhas), notas de rodapé, as Referências Bibliográficas (ou Bibliografia) e as legendas de ilustrações e tabelas, que são digitadas com espaçamento simples. Os parágrafos devem ser separados por uma linha em branco. Citações com mais de três linhas: fonte tamanho 10, espaçamento simples e recuo de 4cm da margem esquerda. Notas de rodapé: fonte tamanho 10.

Os dois trechos abaixo foram enviados pelo José para serem inseridos na introdução, quando for falado sobre os dados usados

O avanço tecnológico possibilitou o estudo de objetos e fenômenos ambientais sem a necessidade de contato físico direto, utilizando-se para isso o sensoriamento remoto. Essa tecnologia realiza medições de propriedades físico-químicas a distância, como por exemplo, os satélites meteorológicos que captam a energia emitida ou refletida pela superfície terrestre. Os dados brutos coletados pelos satélites são transmitidos para estações receptoras em solo, onde instituições mantenedoras realizam o processamento adequado para poder disponibilizar os produtos e imagens gerados aos usuários e pesquisadores por meio de redes digitais de dados (Ferreira, 2025).

Os sensores são dispositivos sensíveis a formas de energia, como por exemplo a energia térmica, e o seu objetivo é relacionar informações de valores que precisam ser medidos. Eles funcionam dentro de sistemas controlados, nos quais o controlador faz a leitura dos sinais por meio de um circuito de interface. Esse circuito funciona como um amplificador que eleva o nível do sinal, tornando a sua utilização prática e efetiva na leitura dos dados (Thomazini e Albuquerque, 2020).

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

O objetivo geral define o que se pretende atingir com o projeto.

Desenvolver um sistema de análise e modelagem de dados meteorológicos locais para classificar o nível de risco operacional e apoiar a tomada de decisão na prática de voo livre na Rampa Leste de São Pedro.

Os objetivos específicos definem as etapas do trabalho a serem realizadas para que se alcance o objetivo geral. Os objetivos podem ser: exploratórios, descritivos e explicativos.

Utilize verbos nos infinitivos para os objetivos:

- Exploratórios (conhecer, identificar, levantar, descobrir);
- Descritivos (caracterizar, descrever, traçar, determinar);
- Explicativos (analisar, avaliar, verificar, explicar).

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Para a formulação do problema, o grupo deve elaborar uma pergunta que norteará o desenvolvimento da pesquisa e para a qual será gerada a solução.

Neste item, espera-se que o grupo traga as razões ou práticas que justifiquem a proposta inicial.

Exemplos de justificativa:

- Relevância social, cultural e acadêmica;
- Contribuições da pesquisa para o local onde o projeto será desenvolvido.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Pesquisar em fontes confiáveis como monografias, trabalhos de conclusão de cursos, artigos científicos, revistas especializadas, dissertações e teses, entre outras fontes, como instituições públicas ligadas às normatizações.

A fundamentação deve ser condizente com o problema em estudo.

Busque e cite fundamentos relevantes e atuais sobre o assunto a ser estudado e demonstre o entendimento da literatura existente sobre o tema.

As citações e paráfrases devem ser feitas de acordo com as regras da ABNT 6023, de 2002.

Para citações indiretas: (AUTOR, ano) ou Autor (ano).

Para citações diretas:

- Menos de três linhas: entre aspas, acompanhadas de (AUTOR, ano, p. xx).
- Mais de três linhas: sem aspas, fonte tamanho 10, e recuo de parágrafo de 4 cm e espaçamento simples. Exemplo:

Faz necessária a busca por alternativas para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em que o professor e os alunos sejam sujeitos e caminhem juntos na aventura de aprender e descobrir o novo e vejam sentido nos seus fazeres e não simplesmente no cumprimento de mais uma tarefa. A matemática, portanto, faz parte da vida e pode ser aprendida de uma maneira dinâmica, desafiante e divertida. (PILETTI, 1998, p. 102).

2.4 METODOLOGIA

Metodologia refere-se aos métodos e instrumentos adotados para a execução do projeto. Nesta seção, espera-se que o grupo descreva os passos e as estratégias adotadas para o desenvolvimento do Projeto Integrador.

Assim, indique as estratégias adotadas em cada etapa do projeto:

- Ouvir e interpretar o contexto:

- Descrição do contexto em que o projeto foi realizado;
- Perfil dos sujeitos participantes, se for o caso;
- Como as informações iniciais foram coletadas: observação, entrevista, formulário, questionário etc.

- Criar / Prototipar:

- Análise dos dados, por exemplo, estratégias referentes à pesquisa qualitativa ou quantitativa;
- Descrição das soluções encontradas ou desenvolvidas para o problema investigado.

- Implementar / Testar:

- Como a solução foi testada? Que devolutivas sobre a solução o grupo conseguiu coletar?
- Que melhorias foram indicadas para as soluções propostas/desenvolvidas?

Finalmente, este é o espaço para que o leitor do seu projeto entenda, em detalhes, quais foram as estratégias usadas para que os resultados fossem obtidos.

2.5 RESULTADOS PRELIMINARES: SOLUÇÃO INICIAL

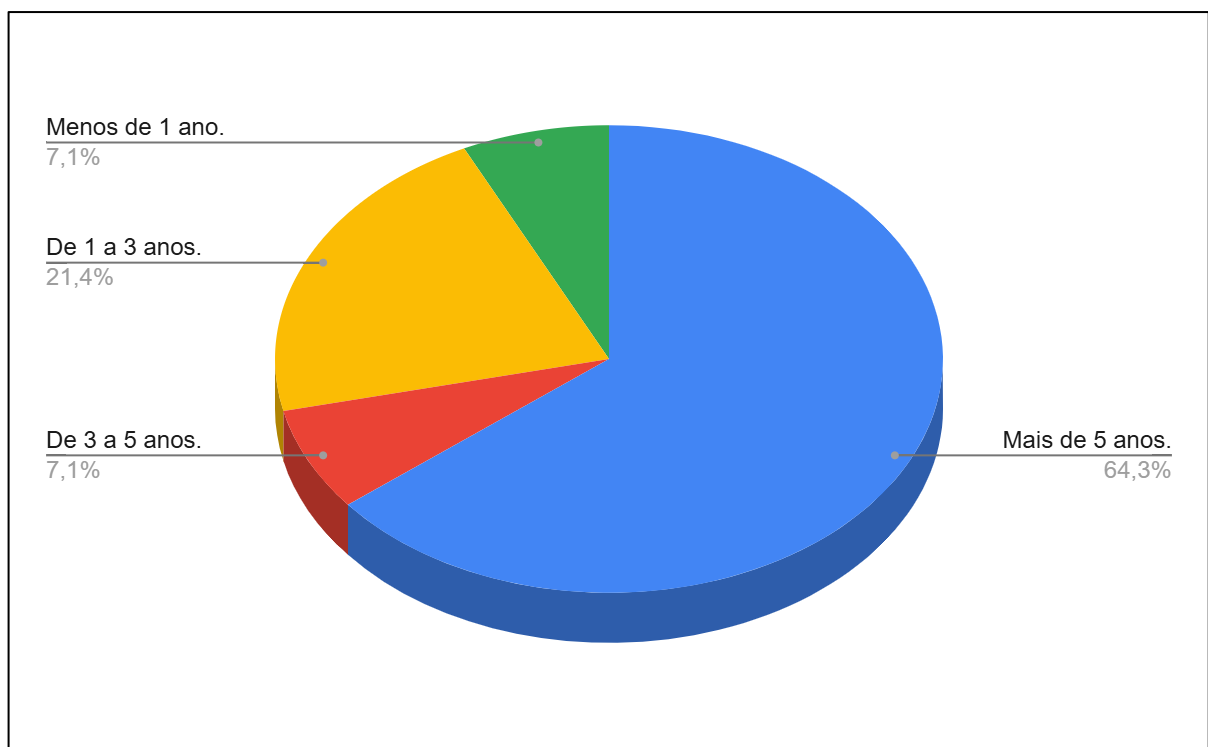
O grupo deve demonstrar a criação de soluções com base na metodologia indicada pela UNIVESP, respeitando os passos **ouvir, criar e implementar**. Portanto, deve identificar quais foram os resultados obtidos em cada um dos passos para a construção da solução.

É importante que o grupo inclua imagens, *storyboards* ou ilustrações que demonstrem visualmente a solução adotada, junto aos passos desenvolvidos. Dessa forma, sugere-se que, neste capítulo, seja apresentada uma descrição detalhada de como se deu o processo de construção da primeira solução desenvolvida pelo grupo.

A concepção da solução foi fundamentada nas etapas metodológicas apontadas pela Univesp: ouvir, criar e implementar. Na fase ouvir, elaborou-se o formulário de pesquisa para entrevista com os pilotos composto por sete perguntas, disponível no Apêndice A e juntamente com o termo de consentimento livre e esclarecido, o questionário foi editado na plataforma *Google Forms* e foi disponibilizado aos participantes através do link eletrônico. O objetivo da coleta foi levantar informações sobre a segurança dos voos na rampa de São Pedro e entender as experiências dos usuários, sócios do Clube São Pedro de Voo Livre (CSPVL).

O clube conta com aproximadamente 150 sócios ativos (segundo dados da secretaria do clube) e foram obtidas 28 respostas voluntárias, o que corresponde a uma amostragem de 18,7% do total de associados. As respostas estão representadas graficamente nas Figura 2.51 a 2.5.6 a seguir. Na Figura 2.51 os usuários responderam sobre o tempo de experiência na modalidade de Voo Livre. A maioria, 64,3% deles, usa a Rampa de São Pedro há mais de 5 anos enquanto apenas 7,1% deles têm menos de 1 ano de experiência na rampa.

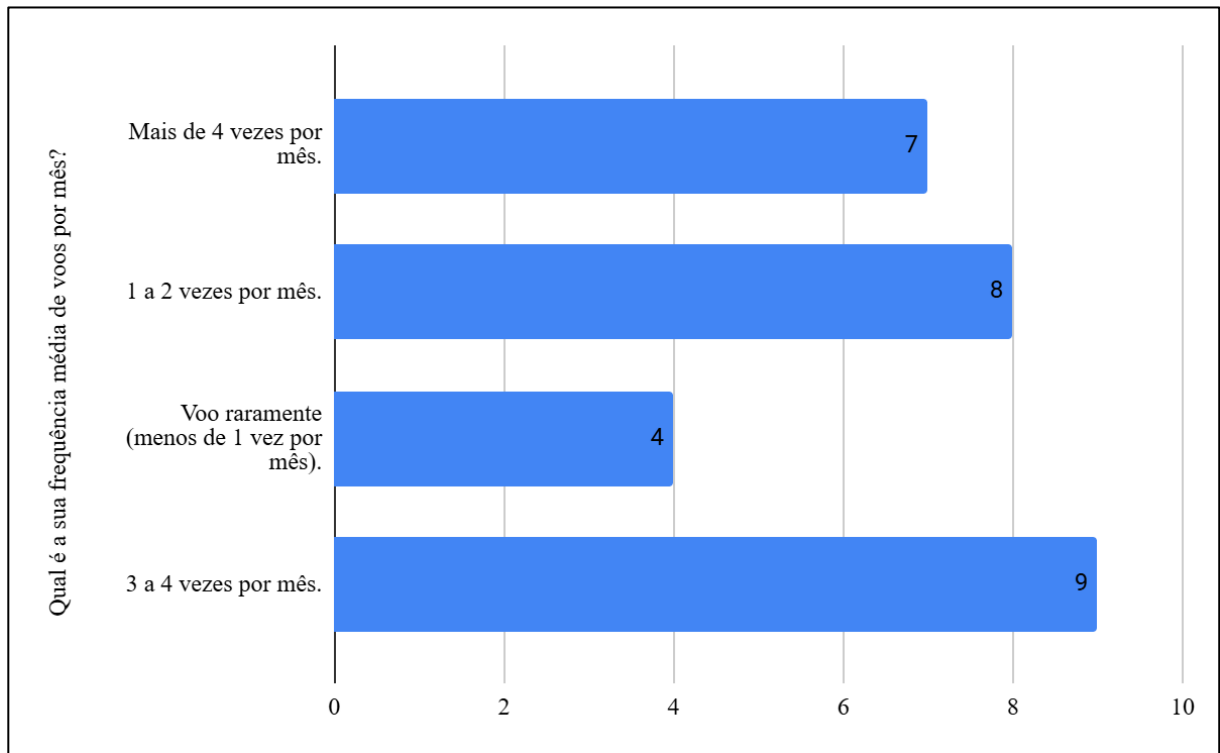
FIGURA 2.5.1 – TEMPO DE EXPERIÊNCIA



Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Além disso, sete deles, isto é, 25% dos usuários usam a rampa mais de quatro vezes por mês, enquanto 14,3% (apenas 4 de um total de 28) voam menos de uma vez ao mês. As proporções totais podem ser visualizadas na Figura 2.5.2 abaixo.

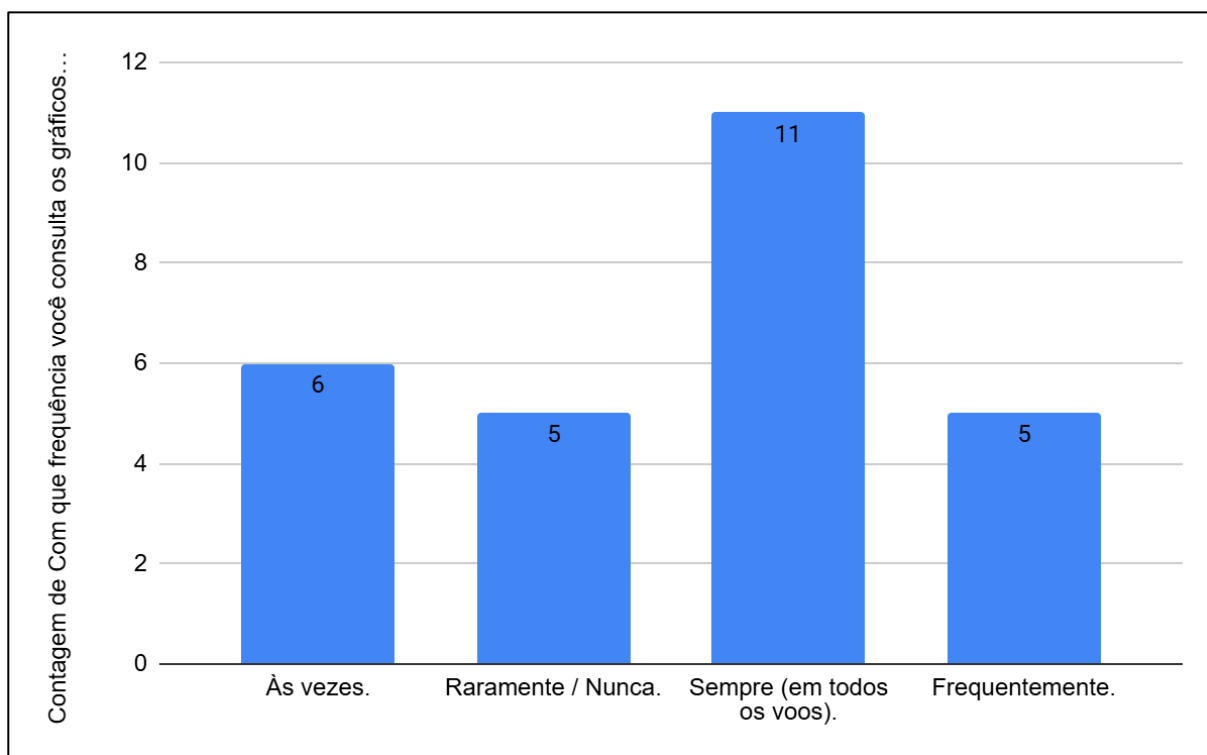
FIGURA 2.5.2 – FREQUÊNCIA DE USO DA RAMPA



Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Foi perguntado aos pilotos com que frequência cada um deles consulta os gráficos de linha de vento ou pressão disponíveis no site do CSPVL antes de subir a serra para efetuar o voo. Constatou-se que 21,4% deles raramente ou nunca consultam essas informações disponibilizadas pela associação, indicando uma parcela que não utiliza o portal oficial da rampa como fonte primária antes do deslocamento. Por outro lado, 5 deles, o que representa uma proporção de 17,9% do total de 28 participantes, frequentemente consultam os dados, enquanto a maior quantidade dos entrevistados, representando 39,3%, realiza a consulta em todos os voos. As proporções completas podem ser visualizadas na Figura 2.5.3 a seguir.

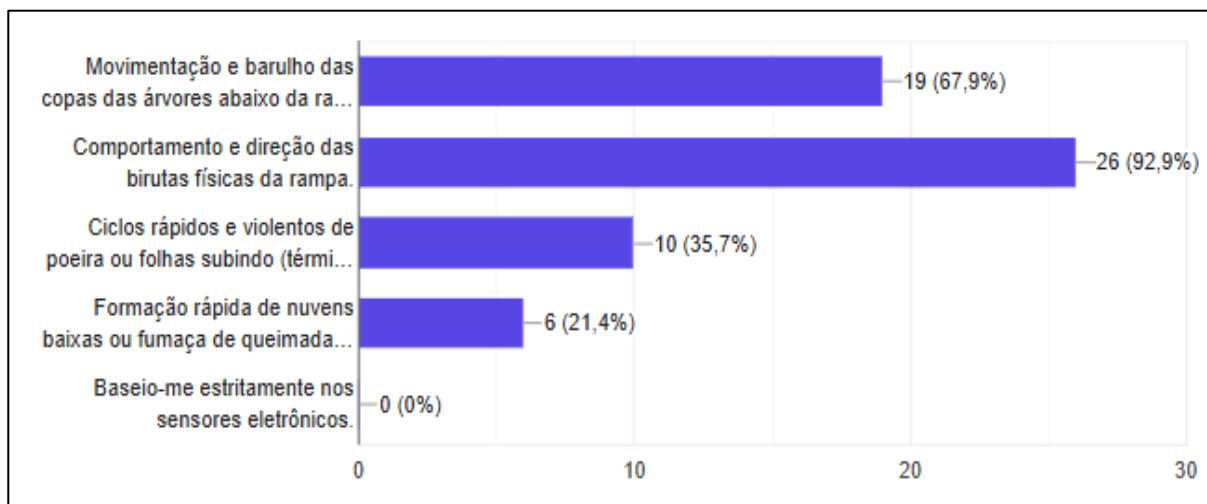
FIGURA 2.5.3 – FREQUÊNCIA DE CONSULTA AOS DADOS METEOROLÓGICOS DO CLUBE



Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

A hipótese de que parte dos pilotos não utiliza o portal oficial da rampa como fonte primária antes do deslocamento é reforçada pelos resultados apresentados na Figura 2.5.4, que avalia o uso de sinais visuais do próprio local para a segurança do voo. Constatou-se que uma quantidade expressiva de pilotos utiliza elementos físicos visíveis na rampa, como comportamento das birutas físicas e das copas das árvores, para tomar decisões de segurança, indicando que a observação direta das condições em tempo real na serra atua como um fator complementar ou substitutivo aos dados digitais do clube. Os percentuais da Figura 2.5.4 ultrapassam a soma de 100% pois a questão permitiu aos pilotos indicar um ou dois sinais visuais usados simultaneamente.

FIGURA 2.5.4 – USO DE SINAIS VISUAIS DO LOCAL PARA SEGURANÇA DO VOO



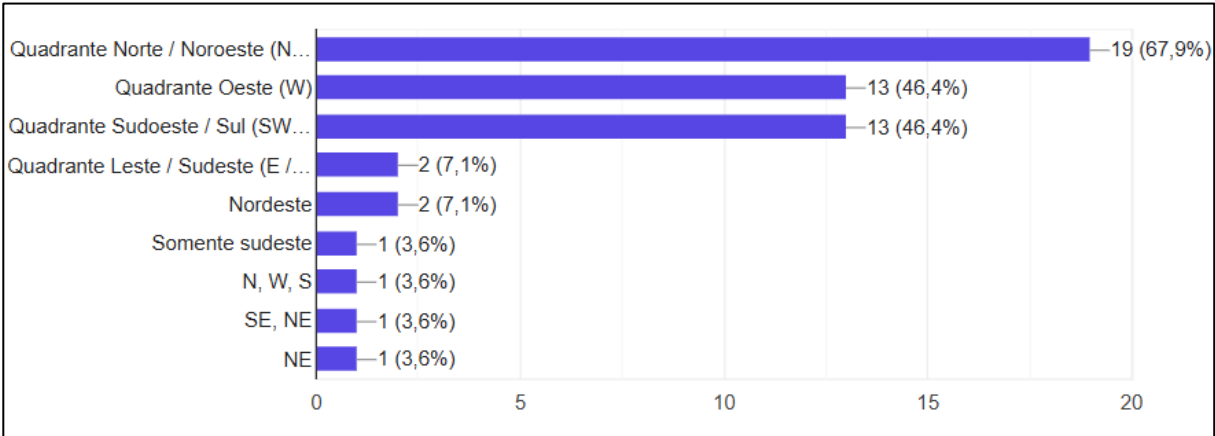
Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Na sequência do questionário, buscou-se identificar as condições meteorológicas mais perigosas de acordo com a percepção dos usuários. Foi perguntado aos pilotos, com base em suas experiências práticas, quais direções de vento (quadrantes) geram as piores turbulências (rotores) ou condições de risco na Rampa Leste. A maioria dos entrevistados, correspondendo a 19 pilotos (67,9%), apontou o Quadrante Norte / Noroeste como o principal gerador de riscos. Além disso, os quadrantes Oeste e Sudoeste / Sul receberam, cada um, 13 indicações (46,4% das respostas). Da mesma forma que na análise anterior, os percentuais ultrapassam a soma de 100% devido ao fato de que os participantes puderam selecionar todas as opções que considerassem corretas. Os dados detalhados de todas as direções mencionadas podem ser visualizados na Figura 2.5.5 abaixo.

Para o piloto que está na rampa pronto para decolar, ou seja, em posição de saltar, o vento do Quadrante Norte / Noroeste, indicado pelos participantes como o maior gerador de riscos, significa que o fluxo está entrando de cauda ou atravessando pela lateral, conforme exemplificado por Axelrud (2026). Como a Rampa Leste de São Pedro é geometricamente voltada para o Leste, ela foi projetada para decolagens com vento de frente vindos daquela direção específica. Quando o vento muda para o quadrante Norte / Noroeste, ocorrem dois problemas críticos de segurança física, a começar pelos rotores, que são turbulências de obstáculo formadas quando o vento bate na parte de trás da montanha ou nas árvores próximas e se enrola ao passar pelo relevo, criando redemoinhos de ar invisíveis e extremamente violentos bem na zona onde o piloto precisa ganhar sustentação (Axelrud, 2026). Além disso,

ocorre a perda de sustentação na decolagem, pois decolar com vento de cauda ou de través (de lado) forte reduz drasticamente a velocidade aerodinâmica da asa do parapente ou da asa-delta, impedindo que ela infle corretamente e aumentando significativamente o risco de queda na frente da rampa.

FIGURA 2.5.5 – DIREÇÕES DE VENTO ASSOCIADAS A RISCOS NA RAMPA LESTE



Fonte: Elaborada pelos autores (2026)

Na sexta pergunta “Em uma escala de 1 a 5, qual o seu nível de dificuldade para deduzir se o dia está seguro apenas olhando os gráficos de linhas atuais do portal?” 35,7% dos pilotos responderam que consideram “fácil” e 10,7% “muito fácil”, somando 46,4% dos usuários. Enquanto 28,6% responderam “às vezes fico em dúvida”, 14,3% consideram difícil deduzir se o dia está seguro e outros 10,7% consideram “muito difícil” ter certeza com os gráficos isolados.

A Figura 2.5.6 abaixo mostra as respostas para a última pergunta: “Como um sistema inteligente que aponta diretamente o “Nível de Risco” (ex: Seguro, Atenção, Severo/Perigoso), em vez de apenas gráficos puros, impactaria a sua decisão de voar?”. Verificou-se que 85,7% dos usuários acreditam que um sistema apontando diretamente o nível de risco impactaria bastante ou totalmente na sua decisão de voar. Nenhum usuário selecionou a opção “Não utilizaria (prefiro analisar os dados brutos por conta própria)”.

FIGURA 2.5.6 – USO DE UM SISTEMA INTELIGENTE



Fonte: Elaborada pelos autores (2026)



Com a análise das informações obtidas na fase anterior, iniciou-se a etapa **criar**. Iniciou-se o desenvolvimento com a coleta, o pré-processamento de dados e o estudo da aplicação dos algoritmos de *Machine Learning*.

.....

Com base no modelo desenvolvido, iniciou-se a fase **Implementar** da metodologia indicada pela Univesp. O Controle de Versão foi realizado utilizando as ferramentas *Git*, e *GitHub* e está disponível em: <https://github.com/> _____. A versão final da interface, que pode ser acessada em

.....

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

AXELRUD, Lucas. **Rotor**: como lidar - e principalmente quando NÃO voar. Rio de Janeiro: CBVL, 23 mar. 2026. Disponível em: <https://www.cbvl.esp.br/noticias/rotor-como-voar-e-principalmente-quando-nao-voar/>. Acesso em: 02 set. 2026.

FERREIRA, Artur G. **Meteorologia prática**. São Paulo: Oficina de Textos, 2025. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533247/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. **Sensores industriais**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2020. 1 recurso online. ISBN 9788536533247. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536533247/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

O trabalho deverá ser redigido conforme recomendações das Diretrizes para confecção de teses e dissertações da Universidade de São Paulo (USP), disponíveis em: http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67. Acesso em 24 jun.2021.

ANEXOS (OPCIONAL)

Materiais coletados por meio de pesquisas em diversas fontes.

O grupo pode anexar qualquer tipo de material ilustrativo, tais como tabelas, lista de abreviações, documentos ou parte de documentos, resultados de pesquisas etc.

Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Anexo A, Anexo B etc.

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO PARA PILOTOS

Questionário sobre a Segurança e Dados Meteorológicos na Rampa Leste – São Pedro/SP

1. Há quantos anos você voa na Rampa Leste de São Pedro?

- ☐ Menos de 1 ano
- ☐ De 1 a 3 anos
- ☐ De 3 a 5 anos
- ☐ Mais de 5 anos

2. Qual é a sua frequência média de voos por mês?

- ☐ Voo raramente (menos de 1 vez por mês)
- ☐ 1 a 2 vezes por mês
- ☐ 3 a 4 vezes por mês
- ☐ Mais de 4 vezes por mês

3. Com que frequência você consulta os gráficos de linha de vento ou pressão no site do clube antes de subir a serra?

- ☐ Sempre (em todos os voos)
- ☐ Frequentemente
- ☐ Às vezes
- ☐ Raramente / Nunca

4. Em uma escala de 1 a 5, qual o seu nível de dificuldade para deduzir se o dia está seguro apenas olhando os gráficos de linhas atuais do portal?

- ☐ 1 - Muito fácil (entendo perfeitamente a tendência)
- ☐ 2 - Fácil
- ☐ 3 - Moderado (às vezes fico em dúvida)
- ☐ 4 - Difícil
- ☐ 5 - Muito difícil (os gráficos isolados não me dão certeza)

5. Na sua experiência prática, quais direções de vento (quadrantes) geram as piores turbulências (rotores) ou condições de risco na Rampa Leste? (Selecione todas as opções que considerar corretas)

- ☐ Quadrante Norte / Noroeste (N / NW)
- ☐ Quadrante Oeste (W)
- ☐ Quadrante Sudoeste / Sul (SW / S)
- ☐ Quadrante Leste / Sudeste (E / SE)
- ☐ Outro: _____

6. Além dos sensores da estação, quais sinais visuais na vegetação ou no relevo você mais utiliza para identificar que o vento ficou severo/desfavorável? (Selecione até 2 opções)

- ☐ Movimentação e barulho das copas das árvores abaixo da rampa
- ☐ Comportamento e direção das birutas físicas da rampa
- ☐ Ciclos rápidos e violentos de poeira ou folhas subindo (térmicas estouradas)
- ☐ Formação rápida de nuvens baixas ou fumaça de queimadas mudando de direção
- ☐ Baseio-me estritamente nos sensores eletrônicos

7. Como um sistema inteligente que aponta diretamente o "Nível de Risco" (ex: Seguro, Atenção, Severo/Perigoso), em vez de apenas gráficos puros, impactaria a sua decisão de voar?

- ☐ Impactaria totalmente (evitaria deslocamentos desnecessários e aumentaria muito minha segurança)
- ☐ Ajudaria bastante a confirmar a minha própria análise
- ☐ Olharia apenas como um dado complementar, mas não mudaria minha decisão
- ☐ Não utilizaria (prefiro analisar os dados brutos por conta própria)

Apêndices são criações do autor ou grupo de autores. Podem ser incluídos separadamente e ordenados por letras, por exemplo, Apêndice A, Apêndice B etc.